

FORMULE DE CUADRATURA

Ex. de funcții cărora nu le putem găsi primitiva:

$$f(x) = e^{x^2}, \quad f(x) = \frac{e^{x^2}}{x^2+1}, \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \frac{\ln x}{x+1}, \quad \frac{\arctg x}{x+1}$$

Def. $w: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ s.n. pondere dacă $w(x) > 0$ și există momentele de orice ordin, adică $\int_a^b x^k w(x) dx < \infty$.

Dacă am $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(-1, 1)$ se vede imd. că $\int$ e nemărginită $\int_{-1}^1 x^k \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

FORMULA DE CUADRATURA RELATIV LA PONDERE W

Def. Fie w o pondere. S.n. formulă de cuadratură relativ la ponderea w o formulă de forma: $\int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f)$, cu $x_k \in [a, b]$, $x_k \neq x_i$, $i \neq k$
 → nodurile formulei de cuadratură

$$A_k \in \mathbb{R}, \quad R(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad \text{restul formulei de cuadratură}$$

„Cum obținem formule de cuadratură?”

$$f(x) \quad L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) \quad w, \quad \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n \left(\int_a^b w(x) \overbrace{l_k(x)}^{A_k} dx \right) f(x_k) + R(f)$$

polinoame fundamentale

Def. Formula de cuadratură spunem că are gradul de exactitate $= m \in \mathbb{N}$ dacă $R(P) = 0, \forall P \in \Pi_m$ și $R(x^{m+1}) \neq 0$.

Notă: orice funcție poate fi aproximată uniform printr-un șir de polinoame.

Teoremă: Dacă $x_i, i = \overline{0, n}$ atunci gradul maxim de exactitate al formulei de cuadratură este $2n+1$.

Dem. Presupunem o form. de c. de grad de exactitate $2n+2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow R(l^2(x)) = 0, \quad l(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

$$0 = R(l^2(x)) = \int_a^b w(x) l^2(x) dx - \underbrace{\sum_{k=0}^n A_k l^2(x_k)}_{=0}, \quad \text{deoarece } l \text{ se anulează în toate pet. } x_0, x_1, \dots, x_n$$

$$\int_a^b w(x) l^2(x) dx = 0 \Rightarrow l^2 = 0$$

FORMULA DE C DE TIP INTERPOLAR

Def. Form. de c. $\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f), \quad A$

$$A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx, \quad k = \overline{0, n}$$

form. de c. de tip interpolator și are

gradul de exactitate cel puțin n .

Fie $P \in \Pi_n$. Cunoaștem de la interpol. Lagrange că $L_n(P; x_0, \dots, x_n)(x) = P(x)$

$$R(P) = \int_a^b w(x) \left(P(x) - \sum_{k=0}^n l_k(x) P(x_k) \right) dx = \int_a^b w(x) \underbrace{\left(P(x) - L_n(P; x_0, \dots, x_n)(x) \right)}_{=0} dx$$

T.2. Dacă form. de c. are gradul de exactitate $\geq n$, atunci ea este de tip interpolator.

dem. Să zicem că avem $\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \mathcal{R}(f)$, $\mathcal{R}(P) = 0$

$$l_k \in \Pi_n$$

Știm că $l_k(x_i) = \delta_{k,i}$

$$\int_a^b w(x) l_k(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i \underbrace{l_k(x_i)}_{\delta_{i,k}} \stackrel{f=l_k}{=} 0$$

Obțin că $A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx$

FORME DE C DE TIP GAUSS

T.4. Dacă P este un polinom ortogonal de grad n (oarecare, $\neq 0$) relativ la pond. w , atunci polinomul P are toate răd. reale, distincte și situate în (a,b) .

dem. notă: $P(x) = (x-a)^k g(x)$, $g(x) \neq 0$, $g(a) > 0$ schimbă semnul când k impar

$$\int_a^b w(x) P(x) dx = 0 \Rightarrow x_1, \dots, x_k \text{ dif. în care } P(x) \text{ schimbă semnul.}$$

$$k \leq n-1$$

$$P(x) = \underbrace{(x-x_1) \dots (x-x_k)}_{\substack{\rightarrow \text{răd. de ordin impar} \\ \rightarrow \text{răd. de ordin par}}} g(x) \quad g \in \Pi_{n-k}$$

$$\int_a^b w(x) (x-x_1) \dots (x-x_k) g(x) P(x) dx = 0$$

$$0 = \int_a^b w(x) (x-x_1) \dots (x-x_n) P(x) dx = \int_a^b (x-x_1)^2 \dots (x-x_k)^2 g(x) w(x) dx$$

OBS! Formulele de grad maxim de exactitate $(2n+1)$ s.n. form. de c. de tip Gauss

T.3. Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Atunci există o singură form. de c. de grad maxim de exactitate, adică $2n+1$.
 Nodurile form. de c. de gr. max. de exactitate sunt rădăcinile polinomului ortogonal de grad $n+1$ relativ la ponderea w .

$$\int_a^b x^i P_{n+1}(x) w(x) dx = 0, \quad \forall i = \overline{0, n};$$

Dacă $w=1$, o veni bătău' ăsta, LEGENDRE. S-o trezită el că:

$$P_n(x) = A_n [(x-a)^n (b-x)^n]^{(n)} \quad \text{formula lui Rodriguez pt. polinoamele lui Legendre}$$

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1) \quad T_n(x) = A_n \cos(n \arccos x) = \text{polinomiul lui Tchebichev}$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$(\cos x + j \sin x)^n = \cos nx + j \sin nx$$

$$\cos nx = \cos^n x - \binom{n}{2} \cos^{n-2} x \sin^2 x + \binom{n}{4} \cos^{n-4} x \sin^4 x \dots$$

$$T_{n+1}(x) = 0 \quad \cos[(n+1) \arccos x] = 0$$

$$(n+1) \arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2} \Rightarrow \arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$$

$$x_k = \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} \quad k = \overline{0, n-1}$$

$$[0, \infty) \quad w(x) = e^{-\lambda x} \quad (\lambda > 0) \quad \text{Laguerre} : L_n^{(\lambda)}(x) = A_n e^{\lambda x} \frac{d^n}{dx^n} [e^{-\lambda x} x^n]$$

$$(-\infty, \infty) \quad e^{-x^2} \quad H_n(x) = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$$

dem. $P_{2n+1}(x) - L_n(f: x_0, \dots, x_n)(x) = \ell(x) g_n(x)$

cat si cu n+1 fac 2n+1? R: n

$$0 = \int_a^b w(x) (P_{2n+1}(x) - L_n(f: x_0, \dots, x_n)(x)) dx = \int_a^b \ell(x) g_n(x) dx = 0 \Rightarrow \ell \perp \Pi_n$$

Nota: $w \langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx$

T.S. (Peano) Fie $f \in C^{(n+1)}[a, b]$ și $A: C^{(n+1)}[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, A - o funcțională

$\Leftrightarrow A(x^k) = 0 \quad k = \overline{0, n}$; $A(x^{n+1}) \neq 0$. Atunci:

$$A(f) = \frac{1}{n!} \int_a^b A((x-t)_+^n) f^{(n+1)}(t) dt \quad \text{arbitr. } t$$

$$(x-t)_+^n = \begin{cases} 0 & , x \leq t \\ (x-t)^n & , x > t \end{cases}$$

dem. $f(x) = f(a) + \frac{(x-a)}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{1}{n!} \int_a^b (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$

$$\int_a^b (x-t)_+^n f^{(n+1)}(t) dt = \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

$$A(f) = \frac{1}{n!} \int_a^b A[(x-t)_+^n] f^{(n+1)}(t) dt$$

COROLAR

COROLAR Dacă $A(x-t)_+^n \geq 0, \forall t \in [a, b]$, atunci $\exists$ un punct $\theta \in [a, b]$ a.s. avem: $A(f) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} A[(x-t)_+^n] = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} A(x^{n+1})$

Restul în form. dreptunghiului: $R(f) = \int_a^b f(x) dx - (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \int_a^b f''(t) A(x-t)_+ dx$

$$A(x-t)_+ = \int_a^b (x-t)_+ dx - \left(\frac{a+b}{2} - t\right)_+$$

$$= \int_t^b (x-t)_+ dx - \left(\frac{a+b}{2} - t\right)_+ = \frac{(x-t)^2}{2} \Big|_t^b - \left(\frac{a+b}{2} - t\right)_+ =$$

$$= \begin{cases} \frac{(b-t)^2}{2} - \frac{a+b}{2} + t, & t \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{(b-a)^2}{2}, & t \in \left[\frac{a+b}{2}, b\right] \end{cases}$$

$$R(f) = \frac{f''(\theta)}{2} \cdot \alpha$$

Chiediamo il det. per α , $f := x^2$

$$R(x^2) = \alpha \int_a^b x^2 dx - (b-a) \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \frac{b^3 - a^3}{3} - \frac{(b-a)(b+a)^2}{4} =$$

$$= \frac{(b-a)(4b^2 + 4ab - 4a) - 3b^2 - 3a^2 - 6ab}{12} = \frac{(b-a)^3}{12}$$

$$R(f) = \frac{f''(\theta)}{24} (b-a)^3$$

T.5 $\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f) \Rightarrow A_k > 0$

Se arată că $R(f)$ este proportional cu $\sum_{k=0}^m |A_k| = \int_a^b w(x) dx$, pentru $A_k > 0$
 (se da, cum ar veni, mai greu de arătat)

Noi stim $A_k = \int_a^b w(x) \ell_k(x) dx$ - o formă a lui A_k

$$f(x) = \ell_k^2(x)$$

Dacă înlocuim, $0 < \int_a^b w(x) \ell_k^2(x) dx = A_k$

Să vedem cea mai simplă formulă a lui Gauss (cu un sg. nod):

să zicem că $w(x) = 1$ $\int_a^b f(x) dx = A_0 f(x_0) + R(f)$

$$[(x-a)(x-b)]' = 2x - (a+b) \quad x_0 = \frac{a+b}{2}$$

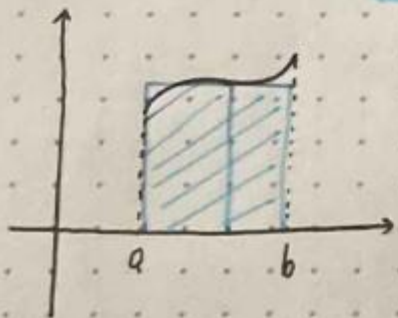
$$\int_a^b f(x) dx = A_0 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f)$$

$$b-a = A_0$$

$$A_0 = b-a$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f)$$

formula dreptunghiului



FORMULA DREPTUNGHIULUI

Formula dreptunghiului

$$\Delta_n: a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_{n+1} = b$$

$$x_k = a + k \cdot \frac{b-a}{n}, \quad k = \overline{0, n} \quad \|\Delta_n\| = \frac{b-a}{n}$$

θ Nu e același pentru fiecare interval

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx = \sum_{k=0}^n \left[\frac{b-a}{n} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{n^3} \cdot \frac{1}{24} f''(\theta_k) \right] =$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f\left(a + \frac{(2k+1)(b-a)}{2n}\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} \sum_{k=0}^n \frac{f''(\theta_k)}{n} =$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f\left(a + \frac{(2k+1)(b-a)}{2n}\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\theta)$$

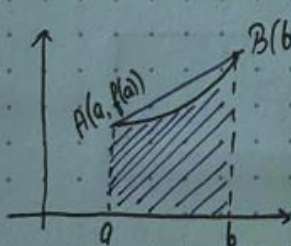
$R_n(f) \rightarrow$ restul în aproximare

$$\frac{(b-a)^3}{24n^2} M < \varepsilon$$

$\leftarrow$ o precizie ε dată de dinainte

FORMULA TRAPEZULUI

• formulă cu 2 noduri: a și b



$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\frac{f(b) + f(a)}{2} (b-a)}_{\frac{(b_{mică} + b_{mare}) \cdot h}{2}} + R(f)$$

Gradul de exactitate este cel puțin 1. E cumva mai mare?

$$R(x^2) = \int_a^b x^2 dx - \frac{b^2 + a^2}{2} (b-a) = \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3} - \frac{(b-a)(b^2 + a^2)}{2} =$$

$$= \frac{b-a}{6} (-a^2 - b^2 + 2ab) = -\frac{(b-a)^3}{6} < 0$$

$$f \in C^{(2)}[a, b]$$

$$f(x) - L_1(f; a, b) = (x-a)(x-b) \underbrace{[x, a, b; f]}_{f[x, a, b]}$$

diferența divizată,
notația lui Popovici

$$\underbrace{\int_a^b f(x) dx - (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}}_{R(f)} = \int_a^b \underbrace{(x-a)(x-b)}_{\leq 0} [x, a, b; f] dx$$

(T. de la analiză: f -continuu, $g \geq 0$) $\int_a^b f(x) g(x) dx = f(c) \cdot \int_a^b g(x) dx$

$$R(f) = [\theta, a, b; f] \cdot k = \frac{f''(c)}{2} \cdot k$$

Cum k nu depinde de f , să-l iau pe f o funcție a 1. derivată de 2 ori ea să nu depindă de x . Zice că nu e rău să iau $\underline{f(x)} = \underline{(x-a)^2}$

$$\frac{(x-a)^3}{3} \Big|_a^b - \frac{b+a}{2} (b-a)^2 = \frac{2}{2} \cdot k$$

$$- \frac{(b-a)^3}{6} = k$$

Formula trapezului cu rest se scrie:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

OBS! 1. Dacă f -convexă pe $[a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(rezultă din formula dreptunghiului)

Notă: f -convexă $\Rightarrow f''$ - pozitivă

f -concavă $\Rightarrow$ ineg. e invers.

2. Dacă f -concavă pe $[a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \leq (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$

Din 1 cuplat cu 2 $\Rightarrow$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2} (b-a)$$

HASANIMAN

T. Weierstrasse

$$f \in C[0,1] \quad \} P_n \in \Pi \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\|_{\infty} = 0$$

$$P_n \Rightarrow f$$

S.N. Bernstein a dat prima demonstrație constructivă, nu doar teoretică

$$B_n: C[0,1] \rightarrow \Pi_n, \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right),$$

unde $b_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ $\rightarrow$ întâlnită la schema lui Bernoulli, scheme probabilistice, Mireea Rus

baza Bernstein

Se observă că dacă $f \geq 0$ pe $[0,1] \Rightarrow B_n(f) \geq 0$ pe $[0,1]$

Def. $L_n: C[a,b] \rightarrow C[a,b]$, L_n ; $L_n \forall f \in C[a,b] \quad f \geq 0 \rightarrow L_n(f) \geq 0$

Un sir de op. liniari și pozitivi $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s.n. sir de aproximare dacă pt. $\forall f \in C[a,b]$, $\forall x \in [a,b]$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n f)(x)$

Dacă limita are loc uniform, sirul s.n. de aproximare uniformă.

T. (Popoviciu - Bohmen - Korovkin)

Fie $L_n: C[a,b] \rightarrow C[a,b]$ Condiția necesară și suficientă pt. ca șirul de operatori $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ să fie un șir de aproximare este ca $L_n e_i \xrightarrow{\text{să convergă}} e_i, i=0,1,2$

$$e_i(x) = x^i$$

Dem. (nu generală, ci în cazul în care f - Lipschitziană)

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|$$

$$L_n e_0 = \hat{1}$$

$$\hat{L}_n f = \frac{L_n(f)}{L_n(e_0)}$$

CAUCHY BUNIAKOVSC SCHWARZ

Dacă $f \geq 0, f, g \in C[a,b]$ a.î. $f \geq g \Rightarrow L_n f \geq L_n g$

$$(f-g \geq 0 \Rightarrow L_n(f-g) \geq 0 \Rightarrow L_n f - L_n g \geq 0)$$

Are loc:

$$f \in C[0,1] \Rightarrow L_n(f) \leq L_n(|f|) \leq L_n(|f|) \Leftrightarrow |L_n f| \leq L_n |f|$$

Îneă una de la algebra:

$$|L_n(fg)| \leq \sqrt{L_n |f|^2 \cdot L_n |g|^2} \Leftrightarrow (L_n(fg))^2 \leq L_n(f^2) \cdot L_n(g^2)$$

CAUCHY
BUNIAKOVSKI
SCHWARZ

$$f^2 L_n(f^2) - 2(L_n(fg))^2 + L_n(g^2) = L_n(f-g)^2 \geq 0$$

$$\Delta = 4[(L_n(fg))^2 - L_n f^2 L_n g^2] \leq 0$$

Acum putem dem. + pe caz general:

$$|f(x) - f(t)| \leq M|x-t|$$

$$L_n |f(x) - f(t)| \leq M L_n(|x-t|)(x) \leq M \sqrt{L_n(|x-t|^2)(x) \cdot L_n 1} =$$

$$= M \sqrt{L_n[(x-t)^2](x)} = M \sqrt{x^2 - 2xt + t^2} = M \sqrt{x^2 - 2x(L_n e_1)(x) + (L_n e_2)(x)}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} M \sqrt{x^2 - 2x^2 + x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} L_n |f(x) - f(t)| \leq 0$$

$$|(L_n f)(x) - f(x)| \leq L_n |f(x) - f(t)|(x) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(f)(x) = f(x) \quad \text{g.e.d.}$$

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) \quad B_n(f) \Rightarrow f \quad b_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

T. a) Dacă f - monotonă pe $[0,1]$, p.t. $n \geq 1$, at. polinoamele lui Bernstein sunt monotone pe $[0,1]$, de aici și monotonia pe $[0,1]$ (pol. lui Bernstein păstrează monotonia)

b) Dacă f - convexă (concavă), at. pol. lui Bernstein $B_n(f)$ p.t. $n \geq 2$ sunt convexe (concave)

OBS: Dacă (a) și (b) sunt adevărate, șirul $(B_n)_{n \geq 2}$ păstrează alura funcției

a) Dem $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad (f(x_1) > f(x_2))$

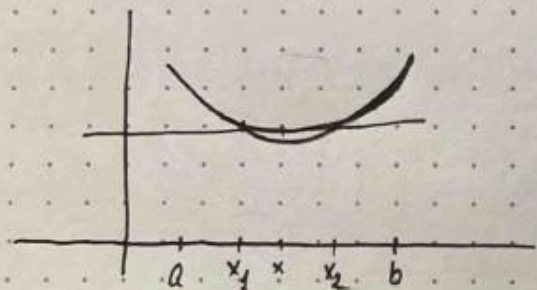
Arătăm $f(x_1) \leq f(x_2) \quad (x_1 < x_2)$, $B'_n(f)(x) \geq 0 \quad \forall n \geq 1$

$$\begin{aligned} B'_n(f) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left[k x^{k-1} (1-x)^{n-k} - (n-k) x^k (1-x)^{n-k-1} \right] \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} k x^{k-1} (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n!}{k!(n-k-1)!} x^k (1-x)^{n-k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \\ &= n \left[\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right) - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = \end{aligned}$$

$$= n \left[\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-k-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right)}_{b_{n-1,k}(x)} - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right]$$

$$= n \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(x) \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(x) \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, f \right] \geq 0$$

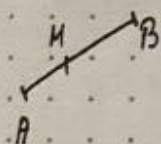
Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ s.n. convexă d.n.d. $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ și $\forall \lambda \in [0, 1]$, are loc egalitatea $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)$



"graficul funcției e sub dreaptă" $\Rightarrow$ convexă.

Problemă: f convexă, $\forall x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$ $f[x_1, x_2, x_3] \geq 0$
 $\rightarrow$ f.a. o ?

b)



$$M = (1-t)A + tB, \quad t \in [0, 1] \quad (\text{la integrale curbilinii de sp. a doua})$$

$$\begin{cases} x_M = (1-t)x_A + tx_B \\ y_M = (1-t)y_A + ty_B \end{cases}$$

$[a, b]$ $x_1 \leq x_3 \leq x_2$ $x_3 = (1-\lambda)x_1 + \lambda x_2 \rightarrow$ Trec tot într-un membru și aplic dif. divizată $\Rightarrow$ va fi fix ce-i acolo.

Acum,

$$f[x_1, x_2, x_3] \leq 0. \quad \text{Știu că } B'_n(f)(x) = n \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(x) \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, f \right] = n B_{n-1}(g)(x)$$

$$\text{Se vede că } g(x) = \left[\frac{(n-1)x}{n}, \frac{(n-1)x+1}{n}, f \right]$$

$$B_n^n(f)(x) = n B_{n-1}'(g)(x) = n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} b_{n-2,k}(x) \left[g\left(\frac{k+1}{n-1}\right) - g\left(\frac{k}{n-1}\right) \right] =$$

$$= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} b_{n-2,k}(x) \left(\left[\frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}, f \right] - \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, f \right] \right) =$$

$$= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} b_{n-2,k}(x) \underbrace{\left[\frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}, f \right] - \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, f \right]}_{\frac{2}{n}} \cdot \frac{2}{n} =$$

$$= \frac{n-1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-2,k}(x) \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}, f \right]$$

Casteljan;

Ne ajută curbele reprezentate parametric

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, t \in [0, 1]$$

În loc de bază canonică $(1, t, t^2, t^3, \dots)$, Bezier a luat $b_{n,k}(t)$.

$$\begin{matrix} x(t) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(t) & x\left(\frac{k}{n}\right) \\ y(t) & y\left(\frac{k}{n}\right) \\ z(t) & z\left(\frac{k}{n}\right) \end{matrix}$$

Bezier a zis că poate vedea (x, y, z) ca un punct de pe curbă, în spațiu.

$$B(t) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(t) P_k', \quad P_k' \left(x\left(\frac{k}{n}\right), y\left(\frac{k}{n}\right), z\left(\frac{k}{n}\right) \right)$$

Bezier

Noi putem lua, pe curbă pe care ne-o trasează designerul, $P_0, P_1, \dots, P_n$ puncte de control situate pe curbă (pe desenul dat de ăla).

Def. O curbă Bezier de grad n : $B_n(t) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(t) P_k$

OBS: Pt. $B_n(t)$ am nevoie cu un punct mai mult ($n+1$ puncte)

$$n=0 \quad B_0(t) = P_0$$

$$n=1 \quad B_1(t) = (1-t)P_0 + tP_1$$

$$n=2 \quad B_2(t) = (1-t)^2 P_0 + \underbrace{2t(1-t)}_{1+t} P_1 + t^2 P_2$$

$$= (1-t) \left[\underbrace{(1-t)P_0 + tP_1}_{1+t} \right] + t \left[\underbrace{(1-t)P_1 + tP_2}_{1+t} \right]$$

True-type

Post Script, Asymptote, Metafont

BRUNNEN

$$n=3 \quad B_3(t) = b_{3,0}(t)P_0 + b_{3,1}(t)P_1 + b_{3,2}(t)P_2 + b_{3,3}(t)P_3 \quad b_{3,k} - \text{pol. Bernstein}$$

$$= (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3 P_3$$

$$= (1-t) \left[(1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2 \right] + t \left[(1-t)^2 P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2 P_3 \right]$$

Post Script, Metafont,
Asymptote

algoritmul lui Bezier - Horner

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

x^n	x^{n-1}	$\dots$	x^k	x^{k+1}	$\dots$	x^0
a_0	a_1	$\dots$	a_k	a_{k+1}	$\dots$	a_n
α	a_0	$\alpha \cdot a_0 + a_1$	$\dots$	0	$\dots$	0

Schema
lui
Horner

Bezier notează $1-t=s \Rightarrow B_n(t) = s^n P_0 + \binom{n}{1} s^{n-1} t P_1 + \dots + P_n$

$B_n(t) = s^{n-1} (s \cdot P_0 + \binom{n}{1} P_1 t + \dots) \Rightarrow$ schema lui Horner în

Notez $B_n(t)$ ca o curbă cu originea în P_0 și extremitatea în P_{n-1} . $P_0, \dots, P_{n-1}$

T. $B_n(t) = (1-t) B_{P_0, \dots, P_{n-1}}(t) + t B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t)$

$B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t)$ $\begin{cases} \rightarrow \text{originea în } P_1 \\ \rightarrow \text{extremitatea în } P_n \end{cases}$

$$(1-t) B_{P_0, P_1, \dots, P_{n-1}}(t) + t B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t) = (1-t) \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_k + t \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_{k+1} =$$

$k+1 := k$

$$= (1-t) \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_k + t \sum_{k=1}^n b_{n-1,k-1}(t) P_k \quad \ominus$$

Paranteză $\left[(1-t) b_{n-1,k}(t) + t b_{n-1,k-1}(t) = \binom{n-1}{k} (1-t)^k (1-t)^{n-k} + \binom{n-1}{k-1} (1-t)^{k-1} t^{n-k+1} \right]$

$$\ominus (1-t)^n P_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \left[(1-t) b_{n-1,k}(t) + t b_{n-1,k-1}(t) \right] P_k + t^n P_n \ominus$$

$$= t^k (1-t)^{n-k} \left[\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \right] (1-t)^{n-k} = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$$

$\ominus \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} = b_{n,k}(t)$ și e gata.

1. Banach

- folosește T. de punct fix a lui Banach

$$(X, d) \quad T: X \rightarrow X$$

Dacă T -contractie, $\exists \alpha \in (0, 1) \quad d(Tx, Tn) \leq \alpha d(x, n)$, atunci operatorul are un singur punct fix, adică $\exists ! x^*$ a.î. $Tx^* = x^*$

$$\forall x_0 \in X, \quad x_{n+1} = Tx_n \quad x_n \rightarrow x^* \quad (\text{decî } \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x^*) = 0)$$

$$\text{Si, are loc } d(x_n, x^*) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x^0)$$

$$f(x)=0 \quad | +x \quad \Rightarrow \quad \underbrace{f(x)+x}_{g(x)} = x \quad \Rightarrow \quad g(x)=x \quad \rightarrow \text{a se găsi pt. fix a lui } g$$

Am localizat g (am găsit o rădăcină...

$$g: [\alpha, \beta] \rightarrow [\alpha, \beta]. \quad \text{Vedem: când } g\text{-contractie?}$$

$$g \in C^1[\alpha, \beta]$$

$$! \quad |g'(x)| < 1, \quad \forall [\alpha, \beta] \quad \Rightarrow \quad g \text{ contractie}, \quad \alpha = \|g'\|_{\infty} !$$

$$|g(x) - g(y)| = |(x-y) g'(c)| \leq |x-y| \|g'\|$$

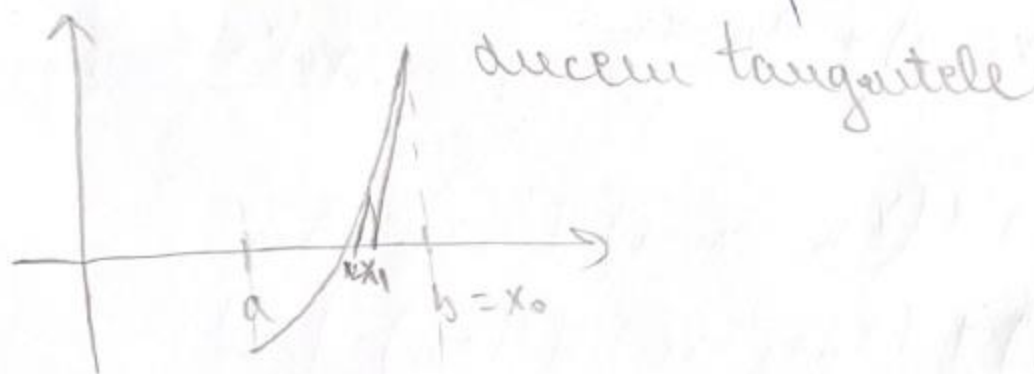
$$\|g'\| < 1 \quad \alpha = \|g'\|$$

Metoda lui Newton (asta de aici e) sau a tangentei
 ↓ a nu se confundă cu lema lui Newton

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^2[a, b]$$

$$f'(x) \neq 0, f(a) < 0, f(b) > 0 \quad \vee \quad \text{o singură rădăcină în } [a, b]$$

$$f''(x) > 0$$



x_{n+1}

$(x_n, f(x_n))$

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n), \quad y=0 \Rightarrow x_{n+1}$$

$$0 = f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\Rightarrow -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_{n+1} - x_n$$

Construirea șirului x_n pe relația de recurență:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



exemplu prost pt
metoda lui
Newton

$\Rightarrow$ transformăm
în funcție
convexă

$$f(x) = \underbrace{f(a)}_{=0} + \underbrace{(x-a)}_{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a)$$

$$f(a) = f(x_{n-1}) + \frac{x_n - x_{n-1}}{1!} f'(x_{n-1}) + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{2!} f''(\theta_n) \approx 0$$

$$0 = f(x_{n-1}) + (x_n - x_{n-1}) f'(x_{n-1})$$

$$0 = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f'(x_n) \quad | \cdot \frac{1}{f'(x_n)}$$

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + x_{n+1} - x_n$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ordin de convergență
 $= 2$

Dacă metoda lui Newton converge,
atunci ordinul de convergență este 2.

$$\text{Din: } f(x_n) = f(a) + (x_n - a)f'(a) + \frac{(x_n - a)^2}{2!} f''(\theta_n)$$

Dezvoltare în serie Taylor:

$$f(a) = f(x_n) + (x_n - a)f'(x_n) + \frac{(x_n - a)^2}{2!} f''(\theta_n)$$

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + (x_n - a) + \frac{(x_n - a)^2}{2} \frac{f''(\theta_n)}{f'(x_n)}$$

$$0 = \cancel{x_n} - x_{n+1} + \cancel{x_n} - a + (x_n - a)^2 \cdot \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} - a = (x_n - a)^2 \cdot \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\frac{x_{n+1} - a}{x_n - a} = (x_n - a) \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\frac{x_{n+1} - a}{(x_n - a)^2} = \frac{f''(\theta_n)}{2f'(x_n)}$$

$$\text{Fie } M_2 = \max |f''(x)|, \quad x \in [a, b]$$

$$\text{Fie } m_1 = \min |f'(x)|$$

$$\frac{(x_{n+1} - a)}{(x_n - a)^2} \leq \frac{1}{c} \frac{M_2}{m_1}$$

$$\Rightarrow |x_{n+1} - a| \leq c (x_n - a)^2 \quad (2)$$

Teoremă: Dacă metoda lui Newton converge, atunci:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^2} = \frac{|f''(\alpha)|}{2|f'(\alpha)|}$$

Teoremă: Metoda lui Newton converge dacă x_0 este suficient de aproape de rădăcină α ($|x_0 - \alpha| < \varepsilon$)

$$\frac{|f''(\alpha)|}{2|f'(\alpha)|} \leq \frac{\|f''\|}{2\min|f'(x)|}$$

dacă sunt
suficient de
mici
↓
converge

METODA LUI NEWTON-FOURIER

Metoda lui Newton-Fourier

$$f, f(a) < 0, f(b) > 0, f'(x) > 0, f''(x) > 0$$



z_n
 $(x_n, f(x_n))$ - din metoda lui Newton
 $z_n, f(z_n)$

$$y - f(z_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

$$- f(z_n) = f'(x_n)(z_{n+1} - x_n)$$

$$z_{n+1} - x_n = - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}$$

$$z_{n+1} = x_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}$$

$x_n > x_{n+1}$ (descrescătoare)

z_n - crescătoare

$$|x_{n+1} - z_{n+1}| < \varepsilon$$

$$\boxed{2 = \frac{x_{n+1} + z_{n+1}}{2}} \rightarrow \text{rădăcina}$$

CURS 13

METODE DE REZOLVARE A ECUATIILOR DIFERENTIALE

PROBLEMA CAUCHY

C13 Metode de rezolvare a ecuațiilor
diferențiale

$$y' = f(x, y)$$

$$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(1) \begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y' = f(x, y) \end{cases}$$

(1) - Problema lui Cauchy

Teorema de existență și unicitate: Fie

$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continuă pe D . Dacă f este lipschitziană în raport cu y , atunci $\exists$ $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ și o funcție $y: (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ a. e. $y'(x) = f(x, y(x))$, $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$
 $y(x_0) = y_0$

(x lipschitziană în raport cu y :

$$\forall (x, y_1), (x, y_2) \in D \quad |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K |y_1 - y_2| \quad (K > 0)$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| &\leq K, \quad K > 0 \quad |f(x, y_1) - f(x, y_2)| = \\ &= |y_2 - y_1| \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, c(x)) \right| \\ &= |y_2 - y_1| \cdot \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, c(x)) \right| \\ &\leq |y_2 - y_1| K \end{aligned}$$

$$y' = xy^2, \quad y(0) = 1$$

$$f(x, y) = xy^2$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = 2xy = 2|x| \cdot |y| \leq K$$

$$|y| \leq \frac{K}{2|x|}$$

$$x \in [a, b]$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|b| \cdot |y| \leq K$$

$$|y| \leq \frac{K}{2|b|}$$

Metode analitice

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n, \quad a_n = \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}$$

$$a_0 = y^0$$

$$a_1 = y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y^0)$$

$$a_2 =$$

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

$$y''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x)) \cdot f(x, y(x))$$

$$y''(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y^0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y^0) \cdot f(x_0, y^0)$$

$$y''' = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y(x)) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f(x, y(x)) +$$

$$\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} f \right] f(x, y(x)) + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} \dots$$

$$y'' + x^2 y = e^x$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

Derivăm de k ori în raport cu x

$$y^{(k+2)} + x^2 y^{(k)} + \binom{k}{1} x y^{(k-1)} + \binom{k}{2} 2 y^{(k-2)} = e^x$$

$$(y \cdot g)^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(k-i)} g^{(i)}, \quad g^{(0)} = g, \quad f^{(0)} = f$$

relație de recurență
ne interesează în $x=0$

$$y^{(k+2)}(0) + k(k-1)y^{(k-2)}(0) = 1$$

Induction of k in $nk-2$

$$y^{(nk)}(0) + (nk-2)(nk-3)y^{(nk-4)}(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$y^{(4)}(0) = 1$$

$(y^{(nk)}(0) - y^{(nk-4)}(0) = 1)$ - ideal, example
de la gamma

$$y^{(nk)}(0) + (nk-2)(nk-3)y^{(nk-4)}(0) = 1 \quad \Bigg| \cdot \frac{(-1)^k}{11(nk-2)(nk-3)} \quad k=1$$

$$a_k + 2ka_{k-1} = b_k \quad \Bigg| \cdot \frac{(-1)^k}{2_1 2_2 \dots 2_n}$$

$$\frac{(-1)^k a_k}{2_1 2_2 \dots 2_k} - \frac{(-1)^{k-1} a_{k-1}}{2_1 2_2 \dots 2_k} = \frac{(-1)^k b_k}{2_1 2_2 \dots 2_k}$$

$$C_{k+1} - C_k = \frac{(-1)^k b_k}{2_1 \dots 2_k}$$

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{(-1)^k a_k}{2_1 \dots 2_k} - \frac{(-1)^{k-1} a_{k-1}}{2_1 \dots 2_k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k b_k}{2_1 \dots 2_k}$$

$$\frac{(-1)^n a_n}{2_1 \dots 2_n} - \frac{a_0}{2_0} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k b_k}{2_1 2_2 \dots 2_k} \quad \Bigg| \cdot 2_1 2_2 \dots 2_n$$

$$a_n = \frac{(-1)^n a_0}{2^n} \quad 1, 2, \dots, n + \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{2^k} \frac{1}{2^{n-k+1}}$$

Revenind:

$h = 4k-1$, obținem:

$$y^{(4k-1)}(0) + (4k-1)(4k-2)y^{(4k-3)}(0) = 1$$

Metode numerice

$$y' = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

$$a = x_0, x_0+h, x_0+2h, \dots, x_0+nh < b < x_0+(n+1)h$$

$$\left. \begin{array}{l} a+nh < b \\ a+(n+1)h > b \\ h > 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} n \leq \frac{b-a}{h} \\ n+1 \geq \frac{b-a}{h} \end{array} \Rightarrow n > \frac{b-a}{h}$$

h - pas de discretizare

$y(x_n) \rightarrow$ soluția exactă

$$x_n = x_0 + nh, n = \dots$$

$y(x_n) \rightarrow$ soluția aproximativă

$\hookrightarrow y_n$ are

$$y(x_n) \approx y_n; \quad y_n = y(x_n)$$

$$y(x_1) = y(x_0+h)$$

Metode unipas

- Metoda lui Euler (metoda liniilor poligonale)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h} = y'(x)$$

$$y_{n+1} - y_n$$

$$x_n, x_{n+1}$$

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} \approx y'(x_n)$$

$$y_{n+1} - y_n = h y'(x_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h f'(x_n, y_n), n=0, 1, \dots$$

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + y'(x_n)h + \frac{y''(x_n + \theta h)}{2!} h^2$$

$$y_{n+1} - y_n - h f(x_n, y_n) = \frac{y''(x_n + \theta h)}{2} h^2 \quad \text{de ordin } h^2$$

$$y' = f(x, y(x))$$

$$\int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} y'(x) dx = \int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$$

$$y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) = (x_{n+1} - x_{n-1}) f\left(\frac{x_n + x_{n-1}}{2}, y\left(\frac{x_n + x_{n-1}}{2}\right)\right)$$

formula de cuadratura
 $\Rightarrow$ formula de punctul mijloc

$$y_{n+1} - y_{n-1} = 2h f(x_n, y(x_n))$$

Formula punctului de mijloc

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2h f(x_n, y(x_n))$$

$$y_{n+1}$$

$$x_0 < x_{n+1} < \dots < x_n, \quad n < n+1$$

$$y(x_n) - y(x_0) = \int_{x_0}^{x_n} f(x, y(x)) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k, y_k) + R(f)$$

$$n = n+1$$

$$\Rightarrow y_{n+1} = y_0 + \sum_{k=0}^{n+1} A_k f(x_k, y_k)$$

$$A_k = \int_{x_0}^{x_n} \frac{\ell(x)}{(x - x_k) \ell'(x_k)} dx$$

$$\ell(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)$$

$$y' = f(x, y)$$

$$y_{n+1} - y_n = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx = \frac{x_{n+1} - x_n}{2} [f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))] + R$$

formula trapezului

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

Metoda predictor corector

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

$$\overline{y_{n+1}} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$